



ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

AULA 5



Prof. Julio Cesar Nitsch



CONVERSA INICIAL

O mundo dos projetos é, como estamos vendo ao longo da disciplina, bem amplo. E pode ser uma profissão. Muitos profissionais se especializaram em desenvolver projetos. Fizeram uma carreira solo e são consultores.

Há em nossa área uma série de oportunidades que, muitas vezes, estão bem na nossa frente e não conseguimos vê-las. E quando conseguimos, muitas vezes não estamos preparados. Saber construir essa arquitetura de oportunidades é uma das sabedorias profissionais.

Nessa aula vamos falar sobre os projetos de pesquisa sociais e ambientais. Esse tipo de projeto é muito importante na implantação de projetos de produção e de projetos de empresas.

CONTEXTUALIZANDO

A arquitetura de projetos, como havíamos comentado, se solidificou nas décadas de 1980 e 1990. Esse período marcou também o surgimento da proposta de projetos nas áreas sociais e ambientais. Os incentivos aos projetos de pesquisa na área da ciência e da tecnologia causaram uma reação positiva na sociedade.

Por que elas não eram contempladas? A nova legislação ambiental brasileira abriu oportunidades para projetos nessa área. Muitas empresas começaram a criar fundações ou institutos ambientais. A área social também começou a crescer nas empresas.

Hoje as grandes empresas carregam essas ações como elementos de forte integração social. São amparadas por leis e, em alguns casos, tem incentivos, como é o caso da Lei Rouanet.

Vamos estudar esses projetos nos temas a seguir.

TEMA 1 – PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA

Vamos nos dedicar ao detalhamento de alguns projetos especiais que, quando da elaboração de um grande projeto de implantação, são necessários para a apresentação em alguns órgãos específicos. Para os projetos de pesquisa



e desenvolvimento temos diversos organismos de incentivo e fomento, como o CNPQ e a CAPES; atualmente o SENAI também tem chamadas nessa área.

Alguns órgãos apoiadores têm linhas de incentivo a fundo perdido. Outros têm o apoio para uma parte do investimento necessário, ou, ainda, têm linhas de financiamento com juros bastante subsidiados.

Se você se interessar, pesquise sobre o SEBRAE, o BNDES, o SENAI, entre outros mecanismos estaduais, como a Fundação Araucária (no Paraná), que apoia muitos projetos, inclusive os de pequeno porte.

Nesse primeiro momento, vamos nos concentrar nos projetos de desenvolvimento científico e tecnológico.

Há muitas linhas de incentivo para essas áreas. Os projetos seguem um padrão muito próximo do que apresentamos nas aulas 3 e 4. Há, porém, alguns tópicos que devem ser priorizados, pois a área de ciência e tecnologia têm suas especificidades.

Para iniciarmos nossa abordagem, vamos conceituar ciência e tecnologia.

O termo *ciência* está profundamente ligados aos estudos das coisas naturais. Assim como estudamos física, biologia, química e ciências dos materiais na faculdade, podemos preparar um projeto para essas áreas. Se falarmos de incentivos que estão ligados às empresas e às ciências, veremos que estão em um menor número, mas eles existem.

É certo que se nos aproximamos das universidades, os programas de incentivo à pesquisa são muito maiores em valores e em número.

Então, é muito comum para as empresas que necessitam de pesquisas científicas para o desenvolvimento de seus produtos ou serviços fecharem convênios com universidades. Grandes empresas chegam a contratar colaboradores para serem interlocutores nesses projetos.

As universidades estão muito próximas de agências com grande inclinação científica como o CNPQ, CAPES e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Muitas vezes, a própria universidade tem na figura das fundações um órgão apoiador das pesquisas científicas.

Pesquisa científica em uma empresa não precisa ser o que se chama, usualmente de pesquisa de base. Pode ser, sim, muito aplicada. Por exemplo: se uma empresa lança uma nova linha de perfis de alumínio, pode pleitear um financiamento para uma pesquisa sobre os esforços que esses perfis podem suportar em condições extremas de variação de temperatura.



Para uma empresa do estado de Santa Catarina, colocamos um projeto de pesquisa que verificava a decomposição de resíduos do processamento de cascas de ostras. Essa pesquisa foi totalmente financiada por órgãos ambientais do estado.

Vamos então às características desses projetos que nos interessam diretamente.

Em primeiro lugar vamos falar do *método*. O método é muito importante na pesquisa científica. Muitos organismos internacionais, após divulgados os resultados de uma pesquisa, são extremamente rigorosos nos métodos e nos resultados parciais da pesquisa.

Sob qualquer dúvida, a pesquisa é automaticamente rejeitada, mesmo que isso custe uma boa quantia em dinheiro. Na área médica, então, isso se multiplica. Em segundo lugar, vamos colocar a *estrutura teórica* sobre a qual a pesquisa é fundamentada. Uma pesquisa científica é tanto mais respeitada quanto mais se evidencia que é realizada apoiada em pilares teóricos sólidos.

Vemos esse conjunto de informações ao consultar as referências bibliográficas de um projeto de pesquisa científica. Você pode imaginar que isso chega a ser um exagero, no entanto, podemos afirmar que é uma prática crescente, principalmente pelo motivo que havíamos falado anteriormente: a aproximação das empresas com as universidades.

Outro diferencial da pesquisa científica, em todos os momentos, é a questão da *divulgação*. Pesquisas científicas têm uma tradição de divulgação social, geralmente feita por meio de artigos e seminários.

Isso ganha um reforço quando envolve professores e alunos, o que é uma situação extremamente comum. Se a pesquisa tem financiamento público, há uma certa obrigatoriedade de disseminação social dos resultados. Entretanto, pode acontecer de haver a necessidade de privacidade dos resultados. Nessa situação a empresa que financiar o projeto deve, junto com a instituição de ensino, inserir no contrato de convênio uma cláusula sobre o sigilo de resultados.

TEMA 2 – PROJETOS TECNOLÓGICOS

Vamos tratar de outro objetivo de projeto que é a questão da *tecnologia*, muito mais presente nos projetos de empresas e empreendedores, e discutir os diferenciais de um *projeto tecnológico*. No tema anterior verificamos os diferenciais na elaboração de um projeto científico. Busquemos, então, o



conceito do termo tecnologia para entendermos, logo a seguir, as variantes de um projeto nessa linha.

Técnica vem do radical grego *téchne*, e está ligada à capacidade ou habilidade de se saber fazer algo que resulte na transformação de objetivos ou funcionalidades de alguma coisa ou na reconstrução de um ou mais materiais.

Tecnologia é, por extensão, o estudo que se faz dessa técnica aliando-se um conhecimento a um estudo.

Para exemplificar, podemos dizer que os romanos dominavam a técnica da produção de muitas armas de guerra, sem conhecer cientificamente as leis do movimento.

Hoje, na produção de *chips* de computador, podemos dizer que as empresas dominam a tecnologia, pois sabem como fazê-los e têm o conhecimento científico sobre aquilo que estão fazendo.

A tecnologia é muito forte em nossa sociedade. Basta olhar ao nosso redor ou observar como facilmente trocamos o nosso aparelho de telefone celular por um novo modelo, como elogiamos as novidades nos carros ou como alguns cosméticos anunciam revoluções para os cabelos.

No mundo da tecnologia, uma empresa que não investe em pesquisa tecnológica é uma empresa dependente e com riscos potenciais no mercado. Normalmente, quando falamos em pesquisa, as pessoas, mesmo entre nós, imaginam que a pesquisa deve ser de ponta, nos limiares do conhecimento. Esse é um engano comum. Em geral as pesquisas mais necessárias são as que resolvem pequenos degraus de melhoramentos nos produtos.

Nessa área, tive a oportunidade de atuar por muitos anos como consultor e, depois, como gestor de uma linha de financiamento para pequenas e médias empresas do Paraná. Pude constatar que as grandes necessidades não estavam em desafios de inovação tecnológica de ponta, mas na solução de problemas tecnológicos que se integravam à produção. Coisas como evitar que um fio de cobre na hora da fabricação sofresse variação de diâmetro. Ou, como abaixar a temperatura de extração de um óleo de uma semente sem baixar a quantidade e perder qualidade. Pequenos desafios que, quando vencidos, representavam mais produtividade para a empresa.

Lógico que temos a pesquisa tecnológica de ponta. Pequenas, médias e grandes empresas podem propor projetos e fazer esse tipo de pesquisa. Só que, normalmente, esse conjunto envolve um aporte financeiro muito maior. Mas



também envolve uma boa porção de criatividade e esforço. Os noticiários de televisão e jornais estão cheios desses desafios.

Quando estava preparando essa aula, li uma matéria no jornal *Estado de São Paulo* sobre o eletrotécnico José Arivelton Ribeiro que, depois de ter sofrido um acidente, desenvolveu uma prótese mecânica funcional para seu braço amputado. (Para conhecer mais sobre sua história, acesse: <<http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,cearense-que-perdeu-o-braco-apos-choque-eletrico-cria-protese-com-sucata,10000089057>>).

José Arivelton não teve nenhum financiamento em seus esforços iniciais, mas se utilizou de muita criatividade e estudo para o seu desafio. Provavelmente tampouco tinha um projeto escrito, e talvez ele não saiba que há linhas de financiamento para isso. De qualquer forma, o projeto de pesquisa tecnológica tem alguns diferenciais de mercado. Em um plano mais simplista podemos dizer que o projeto na área tecnológica tem uma *ênfase nos resultados*, e esses resultados trazem modificações na produção e no mercado de produtos ou nas ações sociais.

Esses três itens: produção, mercado e sociedade vêm definir o resultado esperado de um projeto tecnológico, que é a teoria chama de *inovação*.

Inovação é, portanto, um aprimoramento tecnológico ou metodológico no caso de serviços, que normalmente por meio do mercado consumidor chegam à sociedade e por essa é incorporada.

O projeto tecnológico está profundamente ligado à produção, porém, não necessariamente à produção de escala. O projeto de um só satélite é um projeto de muita tecnologia, mas que não envolve uma escala como tradicionalmente conhecemos.

O mercado é um excelente condutor de um projeto tecnológico para a sociedade, entretanto, não é o único. Podemos levar um resultado tecnológico à sociedade pela via governamental, como a distribuição de uma nova vacina.

Mas a alteração da sociedade, pela sua aceitação ou utilização, é fundamental para que uma tecnologia seja consolidada, mesmo que seja rapidamente ultrapassada por outra tecnologia. Esses conceitos que gravitam entre ciência, técnica, tecnologia, aprimoramento tecnológico e inovação se tornam importantes quando da redação de um projeto. Algumas agências de fomento solicitam que essas diferenciações sejam bem consideradas quando da elaboração do projeto de pesquisa.



Outro aspecto que devemos considerar em um projeto tecnológico é o conjunto *laboratórios, materiais e equipamentos necessários*. Normalmente nesses itens estão os grandes aportes financeiros que envolvem um processo de compras muito importante nos projetos.

Laboratórios em projetos de pesquisa tecnológica podem custar de milhares a milhões de reais. E, além do custo, devemos considerar o tempo de implantação – o que está diretamente ligado com o cronograma. Essa associação de tempo e de desembolso deve ser motivo de cuidado extremo na elaboração do projeto, assim como a previsão e compra de materiais. Contudo, o que se julga mais importante que os materiais, são os equipamentos.

Equipamentos em uma pesquisa tecnológica são fundamentais. Essa previsão do projeto precisa ser muito bem coordenada. Se, quando compramos equipamentos nacionais já temos que tomar cuidado com o processo, preste muita atenção se os equipamentos forem importados. Há uma legislação extremamente complexa sobre este tipo de importação, e provavelmente você vai precisar de consultoria e, além disso, reservar tempo no seu cronograma e fluxo de caixa em seu orçamento.

TEMA 3 – PROJETOS AMBIENTAIS

Nas décadas de 1990 e de 2000, os programas ambientais tomaram corpo em vários segmentos da sociedade. A consciência do meio ambiente apareceu como uma espécie de resposta social face aos desastres que passaram a ser transmitidos em tempo real. Algumas imagens são marcantes, como os poços de petróleo incendiados no Iraque; as aves cobertas de óleo devido ao vazamento de óleo nos oceanos; as grandes queimadas e desmatamento no Brasil repassadas pelas informações de satélite para o mundo inteiro; a grande contaminação de óleo nas belas paisagens do Canadá.

Disso podemos considerar que os grandes desastres ambientais não são exclusivos do terceiro mundo – como o vazamento de resíduos de mineração no Estado de Minas Gerais causando praticamente a morte do Rio Doce. Basta lembrar do desastre do Golfo do México, pelo qual a British Petroleum teve que pagar bilhões de dólares. O fato é que, nas décadas de 1990 e 2000, as legislações ambientais e a consciência ambiental mudaram de patamar.

Todo esse agrupamento de acontecimentos levou as universidades a intensificarem em seus cursos os apelos ambientais. Multiplicaram-se os cursos



de especialização, mestrado e doutorado na área. Esse conhecimento produzido na academia refletiu em uma maior observação sobre os aspectos ambientais de um projeto, e, mais do que isso, os projetos ambientais passaram a ser projetos quase que independentes do projeto principal.

Um exemplo clássico dessa situação são as implantações das usinas hidrelétricas na Amazônia. Os rios da região amazônica representam as últimas grandes reservas de energia hidrelétrica do Brasil, pois as usinas das regiões Sul e Sudeste já estão funcionando em sua capacidade máxima. E você deve ter escutado as notícias sobre as implicações do impacto das usinas no meio ambiente, e as divergências nas aprovações destes projetos. Você deve estar pensando que os grandes projetos realmente precisam ter esse grau de preocupação pelo seu grande impacto, no entanto, nos pequenos empreendimentos essa análise ou esse tipo de preocupação, não deve ser observada: este é um sério engano.

Com a entrada das novas legislações ambientais houve, sobre o setor produtivo, uma alteração da pressão pela consciência ambiental. É certo que muitas empresas já traziam na sua visão, missão e valores o respeito pelo meio ambiente. Temos exemplos clássicos como O Boticário com a sua fundação; a Itaipu Binacional com seus parques, a Fundação Mata Atlântica e muitos outros exemplos.

Mas o fato é que os projetos de produção, do pequeno ao grande projeto, passaram a ter adendos de projeto ambiental, ou de reutilização, ou, ainda de recolhimento e tratamento de resíduos e materiais, o que é excelente para nós que ampliamos o nosso campo de trabalho, atuando como elaboradores ou gestores nessa área, e melhor ainda para a natureza e para a sociedade.

Outra obrigatoriedade, por assim dizer, vem da necessidade de se apresentar um projeto ambiental para se prosseguir com o pedido de financiamento e fomento juntos a bancos, órgãos governamentais, instituições financeiras etc. Dificilmente você iniciará novos empreendimentos sem apresentar um rol de justificativas e de encaminhamento de estudos e soluções voltadas para o meio ambiente.

Estruturalmente, os projetos ambientais não têm diferenças nos itens de apresentação, ou seja, todos eles apresentam uma *introdução, objetivos, metas, justificativas, orçamentos, cronograma* (ou *cronogramas*), *necessidades de materiais, de equipamentos e laboratórios*, se for o caso.



Reforçando: estruturalmente não há diferença entre os projetos que devem ser elaborados. Porém, há alguns tópicos que merecem uma atenção especial, se não uma diferenciação, por parte do elaborador e do gestor.

1. O engajamento da alta direção no projeto

Mais que um investimento, um projeto ambiental é uma ação de esforços conjuntos por uma causa social. Se os diretores não abraçam os projetos ambientais com firmeza de propósito, isso se reflete em toda a empresa. Por menor que seja o projeto, seus impactos ou seu retorno, a chefia deve estar extremamente consciente e participante.

2. A comunicação interna e externa

Um projeto ambiental deve estar em sintonia com a comunidade, e isso faz parte de uma boa comunicação da empresa. Para que isso ocorra deve ser feito de forma profissional.

Agências de comunicação são especialistas nesse tipo de trabalho e sua contratação deve estar prevista dentro dos itens do projeto. Pouco adianta um grande investimento se os seus resultados não são conhecidos internamente para os colaboradores se sentirem orgulhosos, e tampouco a comunidade não se sentir segura mesmo ao comprar produtos que tenham, em seu processo de produção, um projeto de proteção ambiental.

3. O projeto ambiental deve ter uma boa base científica e tecnológica

O que suporta os processos ambientais são a ciência e a tecnologia, e não um conjunto desestruturado de conhecimentos. Sob essa ótica é que o projeto ambiental toma corpo e traz bons resultados. Todavia, um projeto ambiental pode evoluir e se juntar a um projeto social.

TEMA 4 – PROJETOS SOCIAIS

Não faz muito tempo, os projetos sociais apareceram nas empresas como uma forma de colocar a sua imagem de uma forma positiva na sociedade. Em outras palavras, criava-se um projeto social para, no final das contas, vender mais. Essa ação interesseira foi marcada por uma profunda reação, quem diria, social e essa proposta sucumbiu rapidamente.



Em pouco tempo os projetos sociais dentro das empresas se voltaram para aquilo que realmente deveriam fazer ou se propor a fazer: ajudar uma parcela da sociedade que se entende marginalizada.

Com essa reviravolta, muitas discussões sociais ganharam um novo foco dentro das empresas e, se algo bom pode vir de um péssimo começo, as empresas começaram a se sensibilizar para novas ações sociais. Sobre tudo, muitos funcionários das empresas se reuniram em ações próprias e, receberam incentivos das empresas. Todavia, muitas dessas ações sociais, baseadas no voluntariado dos funcionários, partiam de iniciativas desestruturadas. Ações desse tipo, voluntárias e beneméritas, muitas vezes carecem de uma ordem para seu desenvolvimento. Não é incomum ver ações sociais, apesar de seus nobres objetivos, sucumbirem por falta de organização. Então, os projetos começaram a se popularizar nas ações sociais das empresas, de seus funcionários, fundações ou institutos.

E quando os gestores começaram a participar das chamadas ações voluntárias, essas iniciativas passaram a se transformar em projetos com metodologia e passaram a ser respeitados, tanto na sociedade quanto na empresa. Consequentemente, as diretorias começaram a ver esse tipo de iniciativa com outros olhos.

É claro que essa mudança de metodologia, ou melhor, a mudança para uma metodologia trouxe novas visões sobre tais projetos.

Os projetos ditos sociais muitas vezes tinham uma determinada arrecadação, mas não tinham um claro programa e cronograma de desembolso. Foi a metodologia que mudou esse panorama.

Outra situação nessas iniciativas estava relacionada à prestação de contas quando do final dos trabalhos. Não havia um fechamento das ações, e muitos valores acabavam em um limbo de administração.

Os projetos terminaram com esse tipo de desleixo orçamentário, dando destinação aos recursos arrecadados, assim como às dívidas contraídas. No entanto, em nosso entendimento, o maior avanço dos projetos que envolvem as ações sociais foi a mudança da percepção da empresa e de sua atuação.

Muitas iniciativas passaram a ser tomadas de uma forma organizada entre os próprios funcionários, deslocando a função da empresa de mera financiadora ou provedora de brindes para coparticipante, em um envolvimento realmente social.



Essa nova visão levou ao surgimento de centenas de institutos, fundações e de departamentos que promovem o bem-estar social.

Tecnicamente não há mudanças nas estruturas dos projetos. Como esses projetos não têm fins lucrativos e não há um chefe-responsável, todos têm que se envolver na gestão das atividades.

TEMA 5 – CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS

Agora abordaremos alguns elementos que contornam os contratos e que, além de serem pensados no momento de elaboração do projeto, devem ser motivo de muita atenção quando da gestão das atividades permanentes.

É certo que, por mais que você pense e planeje um novo empreendimento, há uma série de pequenos detalhes que, ou foram esquecidos, ou foram cogitados, mas estavam em um nível de detalhamento que não era prioridade no momento.

Observe que não estamos falando do imprevisto, como vimos nas aulas passadas, mas imprevistos como a compra de uma frota de caminhões com 15 toneladas de capacidade de carga e esses caminhões saírem de linha e o novo modelo de 20 toneladas ser apenas 15% mais caro.

O que queremos abordar nesse tema são alguns itens que muitas vezes passam despercebidos e que fazem parte de um bom planejamento de elaboração e implantação de projetos, como os convênios, os contratos e as associações.

Os contratos com empresas terceirizadas na prestação de determinados serviços estão, talvez, entre os itens mais difíceis de um projeto e de uma implantação.

Não faz muito tempo, a *terceirização* e os *contratos de terceirização* ganharam um impulso na filosofia da gestão: terceirizava-se tudo o que não era atividade fim da empresa. Essa visão se reverteu, se não totalmente, pelo menos em parte. Hoje as empresas estão mais inclinadas a terceirizar as atividades que não são fim, mas, resguardam aquelas atividades que são importantes na gestão corporativa. Assim, parte da frota de transporte da empresa pode ser terceirizada, mas o transporte de mercadorias de clientes preferenciais ainda ser de responsabilidade interna. Ou, fazemos um contrato terceirizado para a limpeza geral, mas a limpeza da área produtiva é responsabilidade interna.



Esses contratos devem ser previstos e analisados com a premissa de não engessarem o fluxo produtivo, isto é, contratos devem ser colocados como uma variável e acompanhados desde a implantação do projeto. Muitas vezes necessitamos da entrada de terceirizados desde a concepção do projeto, como a contratação de um grupo de consultores técnicos.

Outra questão a ser abordada são as *parcerias*. Estas são agrupamentos de empresas em função de um interesse comum; em nosso caso, interesse produtivo. Por exemplo: se estamos trabalhando em um projeto de produção, podemos chamar outra empresa que domine uma área de conhecimento que não é a nossa para desenvolvermos um produto em conjunto.

Óbvio que isso não é gratuito. Talvez faça parte de um projeto da outra empresa, mas certamente terá custos. E tudo isso deve ser projetado. Legalmente, isso entrará como um contrato de parceria em que todas as cláusulas devem estar especificadas. Um subprojeto pode ser um adendo do contrato ser seguido.

O grande erro nessa situação é *não ter os termos registrados por escrito*. “Preto no branco”, como se dizia antigamente. A boa vontade inicial e a crença de que tudo correrá sem atritos é algo que se deve pensar profundamente.

Outro elemento que deve ser analisado são os *convênios*, pois são diferentes dos contratos. Convênio é um acordo entre duas partes com a finalidade de ajudar uma terceira parte. Vejamos: uma universidade e uma empresa fecham um convênio para fornecer bolsas de estudo para estudantes do ensino técnico; ou, duas empresas fazem um convênio para ajudar um laboratório de um instituto a desenvolver uma nova vacina. Não existe no convênio uma relação de ganho financeiro entre as pessoas jurídicas envolvidas.

O convênio, portanto, deve ser previsto dentro do desenvolvimento do projeto original, principalmente porque ele é muito comum quando tratamos com entidades sem fins lucrativos.

Convênios são muito comuns na vida de uma empresa, e devem ser considerados quando da elaboração de um novo projeto.

Ficamos com a indicação do trabalho em equipe para que a maioria das situações seja colocada no projeto, implantada e finalmente gerenciada seguindo os objetivos previamente definidos.



FINALIZANDO

Nessa quinta aula procuramos abordar tópicos que não são corriqueiros na elaboração de projetos. Porém, são assuntos que contornam todo o trabalho e, da mesma forma, devem estar na área de atenção do gestor ou elaborador de um projeto. Para as empresas, eles significam, muitas vezes, despesas e investimentos que devem ser contabilizados. Para os gestores um item a mais a ser observado.

Na próxima aula vamos fazer uma aproximação com a fase de gestão do que chamamos atividades contínuas ou atividades permanentes. Entrará em cena outro gestor, talvez com um perfil muito mais próximo da produção em larga escala.

REFERÊNCIAS

BIAGIO, L. A. **Empreendedorismo: construindo o seu projeto de vida**. Barueri: Manole, 2012.

CARVALHO, F. C. de A. **Gestão de projetos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

CARVALHO JUNIOR, M. R. de C. **Gestão de projetos: da academia à sociedade**. Curitiba: Intersaberes, 2012.

CONSALTER, M. A. S. **Elaboração de projetos: da implantação à conclusão**. Curitiba: InterSaberes, 2012.

PARANHOS FILHO, M. **Gestão da produção industrial**. Curitiba: InterSaberes, 2012.